• COOLING • R513A • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PROS6-A1640-OCB

Serie PROS-A · R513A · senza modulo idronico / without hydronic module



PROS6-A1640-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

1.077 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.637 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

185,3 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	24	Taglia / Size	1640
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 629	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.201	1.140	1.077	1.013	947	881
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.637	1.558	1.476	1.393	1.307	1.220

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.

Dati tecnici
Technical data

PROS6-A1640-OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.637,26 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.408.044 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	309,47 kW
EER / EER	5,29
Portata acqua / Water flow	281,61 m³/h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.077,07 kW
Potenza assorbita / Power input	363,59 kW
EER / EER	2,96
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	185,26 m³/h

Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	24
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 629 · A1

Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	1.055,5 kW
MEG 30 %	× 0,950	1.023,2 kW
MEG 40 %	× 0,920	990,9 kW
MPG 20 %	× 0,975	1.050,1 kW
MPG 30 %	× 0,960	1.034,0 kW
MPG 40 %	× 0,950	1.023,2 kW

Prestazioni
Performance

PROS6-A1640-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	1.031	984	937	887	836	785	732	678
2	1.075	1.027	978	927	874	820	765	709
3	1.120	1.070	1.019	966	912	856	799	741
4	1.168	1.116	1.063	1.008	952	894	835	775
5	1.215	1.162	1.107	1.050	992	932	871	808
6	1.266	1.211	1.154	1.095	1.034	972	909	844
7	1.316	1.260	1.201	1.140	1.077	1.013	947	881
8	1.370	1.311	1.250	1.187	1.122	1.056	988	919
9	1.424	1.363	1.300	1.235	1.168	1.099	1.029	957
10	1.481	1.418	1.353	1.286	1.216	1.145	1.072	998
11	1.539	1.473	1.406	1.336	1.265	1.191	1.116	1.040
12	1.599	1.532	1.462	1.390	1.316	1.240	1.162	1.083
13	1.660	1.590	1.518	1.444	1.367	1.289	1.209	1.127
14	1.724	1.652	1.578	1.501	1.422	1.341	1.258	1.173
15	1.789	1.714	1.637	1.558	1.476	1.393	1.307	1.220
16	1.857	1.780	1.700	1.619	1.534	1.448	1.359	1.269
17	1.925	1.845	1.763	1.679	1.592	1.503	1.412	1.319

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	247	271	297	326	357	392	431	473
2	248	272	298	327	358	394	432	475
3	249	273	299	328	360	395	434	477
4	250	274	300	328	361	396	435	478
5	251	274	301	329	361	397	436	479
6	252	275	301	330	363	398	437	481
7	253	276	302	331	364	399	439	482
8	254	277	303	332	365	400	440	484
9	254	278	304	333	366	401	441	485
10	255	279	305	334	366	402	442	486
11	256	280	306	335	367	403	443	487
12	257	281	307	336	368	404	444	488
13	258	281	308	337	369	405	445	489
14	259	283	309	337	370	406	446	491
15	261	284	309	338	371	407	447	492
16	262	285	310	339	372	408	448	493
17	263	286	311	340	373	409	449	494

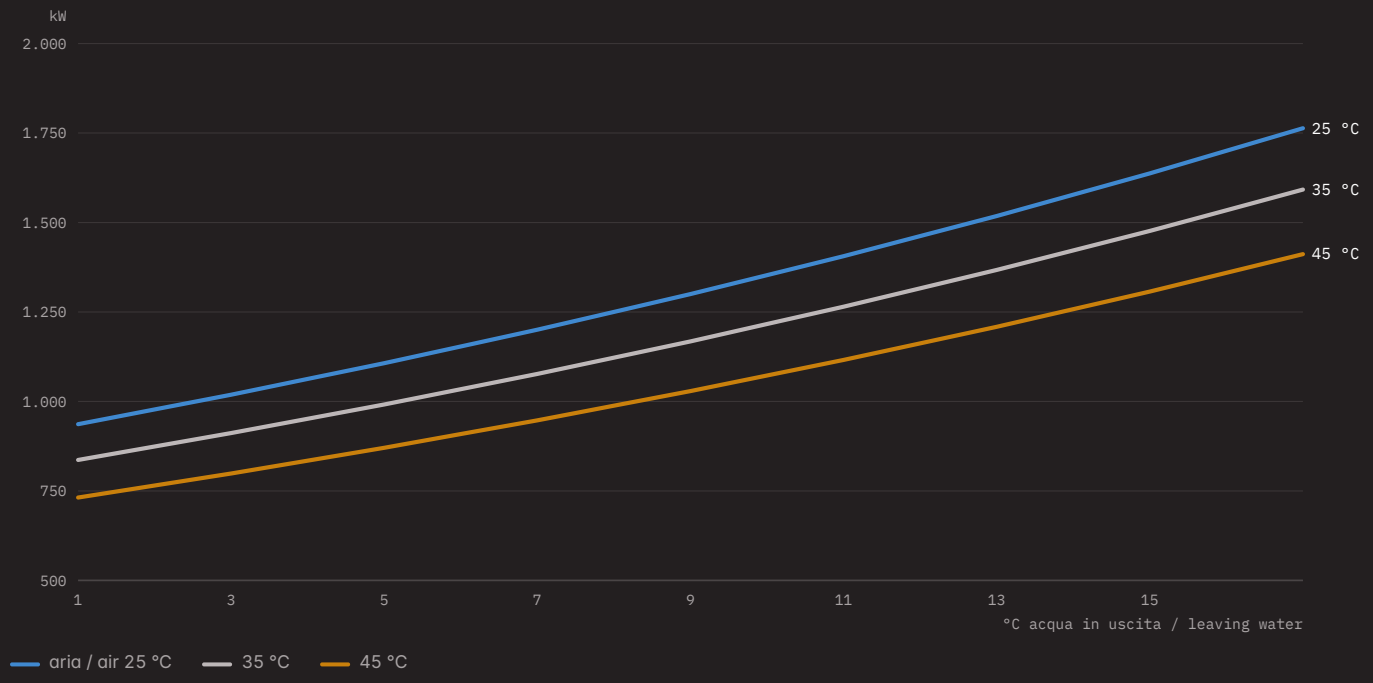
EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,17	3,63	3,15	2,72	2,34	2,00	1,70	1,43
2	4,33	3,78	3,28	2,84	2,44	2,08	1,77	1,49
3	4,49	3,92	3,41	2,95	2,54	2,17	1,84	1,56
4	4,67	4,08	3,55	3,07	2,64	2,26	1,92	1,62
5	4,84	4,23	3,68	3,19	2,74	2,35	2,00	1,69
6	5,03	4,40	3,83	3,31	2,85	2,44	2,08	1,76
7	5,21	4,56	3,97	3,44	2,96	2,54	2,16	1,83
8	5,40	4,73	4,13	3,57	3,08	2,64	2,25	1,90
9	5,60	4,91	4,28	3,71	3,20	2,74	2,33	1,97
10	5,80	5,09	4,44	3,85	3,32	2,85	2,43	2,05
11	6,00	5,27	4,60	3,99	3,44	2,95	2,52	2,13
12	6,21	5,46	4,77	4,14	3,57	3,07	2,62	2,22
13	6,43	5,65	4,94	4,29	3,70	3,18	2,71	2,30
14	6,65	5,85	5,11	4,45	3,84	3,30	2,82	2,39
15	6,86	6,05	5,29	4,61	3,98	3,42	2,92	2,48
16	7,09	6,25	5,48	4,77	4,13	3,55	3,03	2,58
17	7,32	6,46	5,66	4,93	4,27	3,68	3,14	2,67

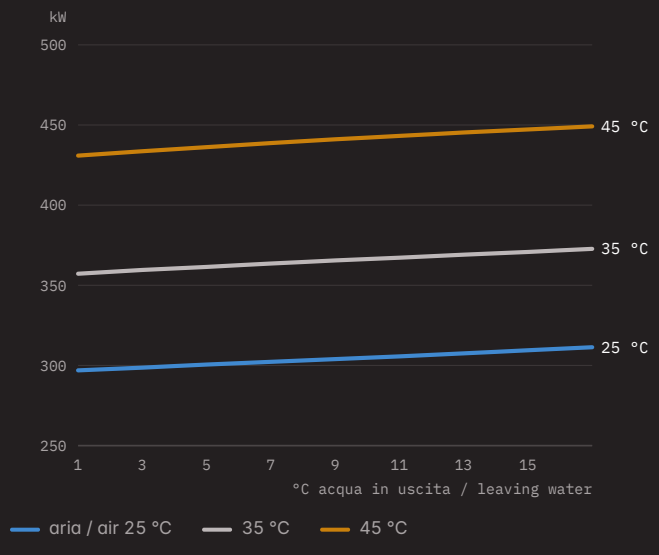
Curve
Curves

PROS6-A1640-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT

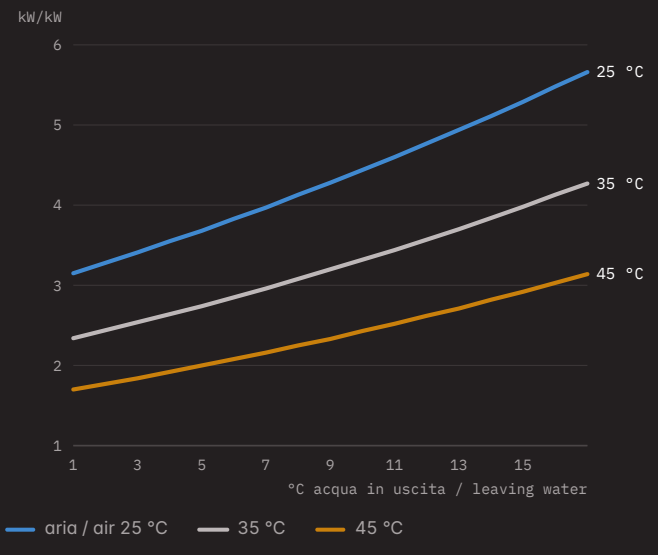
Resa frigorifera / Cooling capacity



Potenza assorbita / Power input



EER / EER



Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional
Options

PROS6-A1640-OCB · 19 optional disponibili per questa configurazione · 19 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 1200 kW – 24 ventilatori (rif. 18)
Free cooling 1200 kW – 24 fans (ref. 18)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

Refrigeranti: norme e certificazioni
Refrigerants: standards and certifications

Identificazione e sicurezza / Identification and safety

GAS	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CLASSE ISO 817 SAFETY CLASS	GWP	ODP	GRUPPO PED PED GROUP	LFL KG/M³
R-513A	Miscela R-1234yf / R-134a (56 / 44 %) / Blend R-1234yf / R-134a (56 / 44 %)	A1	629	0	2	–

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 "F-Gas" — new chillers placed on the EU market

GAS	GWP	FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) UP TO 12 KW FROM 01/01/2027	OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027	ALLEGATO ANNEX
R-513A	629	○	●	I + II

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

CARICA / CHARGE – ALLEGATO I	CARICA / CHARGE – ALLEGATO II	FREQUENZA / FREQUENCY
5 – 50 t CO_2 eq	1 – 10 kg	12 mesi / months
50 – 500 t CO_2 eq	10 – 100 kg	6 mesi / months
≥ 500 t CO_2 eq	≥ 100 kg	3 mesi / months

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO_2 eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO_2 eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

Certificazioni / Certificates

Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates	su richiesta / on request
Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)	su richiesta / on request
Carica di refrigerante e t CO_2 eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO_2 eq	su richiesta / on request

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

Note
Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ±10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.

- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ±10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci
Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design